

BACTERIAL STRUCTURE

بنية البكتيريا

أ.د. كريم ثامر الكعبي – قسم | Department of Microbiology, College of Medicine
الأحياء المجهرية، كلية الطب

الأهداف وسياق المنهج | 1. OBJECTIVES AND CURRICULUM CONTEXT

Learning Objectives – Bacterial Structure (Bloom's Taxonomy Based)

الأهداف التعليمية – بنية البكتيريا (على أساس تصنيف بلوم)

Longitudinal themes: patient safety and critical thinking.

المحاور الطولية: سلامة المريض والتفكير النقدي.

1. Remembering (knowledge) ((التذكر (المعرفة))

- Identify major bacterial structures: cell wall, cytoplasmic membrane, cytoplasm, ribosomes, nucleoid, plasmids, flagella, pili, capsules, endospores, and biofilms.
تحديد البنى البكتيرية الرئيسية: جدار الخلية، الغشاء الهيكلي، الهيولى، الريبوسومات، النوية (المنطقة النووية)، البلازميدات، الأسواط، الأهداب (البيلي)، المحافظ، الأبواغ الداخلية، والأغشية الحيوية.
- Recall differences between Gram-positive and Gram-negative cell walls.
تذكر الفروق بين جدران الخلية إيجابية الغرام وسلبية الغرام.

2. Understanding (comprehension) ((الفهم (الاستيعاب))

- Explain the function of bacterial cell components in growth, metabolism, and pathogenicity.
شرح وظيفة مكونات الخلية البكتيرية في النمو والاستقلاب والإمراضية.
- Describe how structural differences influence bacterial virulence and antibiotic susceptibility.
وصف كيف تؤثر الفروق البنيوية في ضراوة البكتيريا وحساسيتها للمضادات الحيوية.

3. Applying (application) ((التطبيق))

- Interpret Gram stain results and other microscopy findings based on bacterial structural features.
تفسير نتائج صبغة غرام وموجودات المجهر الأخرى بناءً على الملامح البنيوية للبكتيريا.
- Apply knowledge of bacterial structures to select appropriate diagnostic and laboratory techniques.
تطبيق معرفة بنى البكتيريا لاختيار التقنيات التشخيصية والمخبرية المناسبة.

4. Analyzing (analysis) ((التحليل))

- Compare and contrast Gram-positive and Gram-negative bacteria regarding cell wall composition, susceptibility to antibiotics, and pathogenic potential.
مقارنة البكتيريا إيجابية الغرام وسلبية الغرام من حيث تركيب جدار الخلية والحساسية للمضادات الحيوية والقدرة الإمراضية.
- Examine the role of pili, flagella, capsules, and biofilms in infection and immune evasion.
فحص دور الأهداب والأسواط والمحافظ والأغشية الحيوية في العدوى والتخلص المناعي.

University of Al-Ameed College of Medicine – Comprehensive Six-Year Curriculum Map

كلية العميد للطب - خريطة المنهج الشاملة لست سنوات

Stage المرحلة	Courses المقررات
6th (48 credits) السادسة (48) رصيداً	Surgery; Internal medicine; Obstetrics & Gynecology; Pediatric الجراحة؛ الباطنية؛ التوليد وأمراض النساء؛ الأطفال
5th (42 credits) الخامسة (42) رصيداً	Dermatology; Pediatrics; Gynecology; Internal medicine; Surgery; Ophthalmology; E.N.T.; Psychiatry الجلدية؛ الأطفال؛ النسائية؛ الباطنية؛ الجراحة؛ العيون؛ الأذن والأنف والحنجرة؛ النفسية
4th (46.5 credits) الرابعة (46.5) رصيداً	Pathology; Internal medicine; General surgery; Obstetric; Pediatric; Forensic medicine; Family & Community Medicine علم الأمراض؛ الباطنية؛ الجراحة العامة؛ التوليد؛ الأطفال؛ الطب العدلي؛ طب الأسرة والمجتمع
3rd (36.5 credits) الثالثة (36.5) رصيداً	Pathology; Pharmacology; Microbiology; Parasitology; Internal medicine; Surgery; Family & Community Medicine علم الأمراض؛ علم الأدوية؛ الأحياء المجهرية؛ الطفيليات؛ الباطنية؛ الجراحة؛ طب الأسرة والمجتمع
2nd (39 credits) الثانية (39) رصيداً	Anatomy; Histology; Embryology; Biochemistry; Physiology; Baath Party crimes; Computer (AI); Arabic التشريح؛ علم الأنسجة؛ علم الأجنة؛ الكيمياء الحيوية؛ الفيزيولوجيا؛ جرائم حزب البعث؛ الحاسوب (الذكاء الاصطناعي)؛ العربية
1st (37 credits) الأولى (37) رصيداً	Anatomy; Medical Biology; Medical chemistry; Medical physics; Medical Foundation; Terminology; Computer Sciences; Human rights التشريح؛ الأحياء الطبية؛ الكيمياء الطبية؛ الفيزياء الطبية؛ الأسس الطبية؛ المصطلحات؛ علوم الحاسوب؛ حقوق الإنسان

- Longitudinal themes: communication skills; patient safety; professionalism and leadership; medical ethics; behavioral and social science; analytical and critical thinking; health promotion; global health and humanitarian assistance.

المحاور الطولية: مهارات التواصل؛ سلامة المريض؛ المهنية والقيادة؛ الأخلاقيات الطبية؛ العلوم السلوكية والاجتماعية؛ التفكير التحليلي والنقدي؛ تعزيز الصحة؛ الصحة العالمية والمساعدات الإنسانية.

- Also shown: elective courses; research and EBM; CBD-PLA (TBL); mastery of practical and procedural skills.

The first three years are labelled "preclinical" and the last three "clinical".

يُظهر الشكل أيضاً: المقررات الاختيارية؛ البحث والطب المبني على البراهين (EBM)؛ (CBD-PLA (TBL)؛ إتقان المهارات العملية والإجرائية. وتُوسم السنوات الثلاث الأولى "ما قبل السريرية" والثلاث الأخيرة "السريرية".

2. BACTERIA: INTRODUCTION, CLASSIFICATION, SHAPE AND SIZE | البكتيريا:

مقدمة وتصنيف وشكل وحجم

Introduction to Bacteria

مقدمة عن البكتيريا

- Bacteria are microscopic, single-celled organisms that play a significant role in human health, disease, and the environment. They are among the earliest life forms and are found in virtually every habitat. Understanding bacterial structure is critical for medical students as it forms the basis of microbiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment of bacterial infections.

البكتيريا كائنات مجهرية وحيدة الخلية تلعب دوراً مهماً في صحة الإنسان والمرض والبيئة. وهي من أقدم أشكال الحياة وتوجد في كل موطن تقريباً. وفهم بنية البكتيريا بالغ الأهمية لطلبة الطب لأنه أساس علم الأحياء المجهرية والإمراضية وتشخيص الأخماج البكتيرية وعلاجها.

Classification of Bacteria

تصنيف البكتيريا

- Bacteria are classified based on their shape, Gram staining properties, metabolic activities, and oxygen requirements. Major categories include Gram-positive, Gram-negative, aerobic, anaerobic, and facultative anaerobes. This classification helps in identifying pathogens, understanding their mechanisms, and choosing appropriate treatments.

تُصنّف البكتيريا بحسب شكلها وخصائص صبغة غرام ونشاطاتها الاستقلابية ومتطلباتها من الأكسجين. وتشمل الفئات الرئيسية إيجابية الغرام وسلبية الغرام والهوائية واللاهوائية الاختيارية. يساعد هذا التصنيف في تحديد الممرضات وفهم آلياتها واختيار العلاجات المناسبة.

Bacterial Cell Shapes

أشكال الخلايا البكتيرية

- Bacteria exhibit diverse shapes: cocci (spherical), bacilli (rod-shaped), spirilla (spiral-shaped), and vibrios (comma-shaped). Shape is an important taxonomic feature and plays a role in motility, pathogenicity, and environmental adaptation. Some bacteria may change shape depending on environmental conditions or genetic factors.

تُظهر البكتيريا أشكالاً متنوعة: المكورات (كروية)، العصيات (عصوية الشكل)، الحلزونات (حلزونية الشكل)، والضمات (شكل الفاصلة). والشكل ميزة تصنيفية مهمة ويلعب دوراً في الحركة والإمراضية والتكيف البيئي. وقد تغيّر بعض البكتيريا شكلها بحسب الظروف البيئية أو العوامل الوراثية.

Bacterial Arrangements

ترتيبات البكتيريا

- Cocci and bacilli can arrange themselves in patterns such as chains (streptococci), clusters (staphylococci), pairs (diplococci), or tetrads. These arrangements arise from the pattern of cell division and are important for microscopic identification. Understanding bacterial arrangements aids in clinical diagnosis and laboratory identification.

يمكن للمكورات والعصيات أن تترتب بأنماط مثل السلاسل (العقديات)، والعناقيد (المكورات العنقودية)، والأزواج (المكورات الثنائية)، أو الرباعيات. تنشأ هذه الترتيبات من نمط انقسام الخلية وهي مهمة للتعرف المجهرية. ويساعد فهم ترتيبات البكتيريا في التشخيص السريري والتعرف المخبري.

Size of Bacteria

حجم البكتيريا

- Most bacteria range between 0.5 and 5 micrometers in size, making them visible only under a microscope. They are generally larger than viruses but smaller than eukaryotic cells. Size influences nutrient uptake, metabolism, and interaction with host tissues. Some species, like Mycoplasma, are exceptionally small. يتراوح حجم معظم البكتيريا بين 0.5 و 5 ميكرومترات مما يجعلها مرئية بالمجهر فقط. وهي عموماً أكبر من الفيروسات وأصغر من الخلايا حقيقية النواة. ويؤثر الحجم في امتصاص المغذيات والاستقلاب والتفاعل مع أنسجة المضيف. وبعض الأنواع، مثل المفطورات (Mycoplasma)، صغيرة بشكل استثنائي.

3. CELL ENVELOPE AND CYTOPLASMIC COMPONENTS | غلاف الخلية ومكونات الهيولى

Bacterial Cell Wall

جدار الخلية البكتيرية

- The bacterial cell wall provides structural integrity, protects against osmotic pressure, and determines the shape of the cell. It differs significantly between Gram-positive and Gram-negative bacteria. The cell wall is a major target for antibiotics such as beta-lactams, making its study crucial for clinical practice.

يوفر جدار الخلية البكتيرية السلامة البنيوية ويحمي من الضغط الحلولي ويحدد شكل الخلية. ويختلف اختلافاً كبيراً بين البكتيريا إيجابية الغرام وسلبية الغرام. والجدار هدف رئيسي للمضادات الحيوية مثل بيتا لاکتام، مما يجعل دراسته حاسمة للممارسة السريرية.

Peptidoglycan Layer

طبقة الببتيدوغليكان

- Peptidoglycan is a mesh-like polymer of sugars and amino acids that gives the cell wall its rigidity. It is thicker in Gram-positive bacteria and thinner in Gram-negative bacteria. Many antibiotics, including penicillin, act by inhibiting peptidoglycan synthesis, leading to bacterial cell lysis.

الببتيدوغليكان بوليمر شبكي من السكريات والأحماض الأمينية يمنح الجدار صلابته. وهو أسمك في البكتيريا إيجابية الغرام وأرق في سلبية الغرام. وتعمل مضادات حيوية كثيرة، منها البنسلين، بتثبيط تصنيع الببتيدوغليكان مما يؤدي إلى انحلال الخلية البكتيرية.

(Figure: diagram of the bacterial cell wall – sugar backbone (alternating NAM and NAG), tetrapeptide chain (amino acids), peptide interbridge. Source: Warren Levinson, Review of Medical Microbiology and Immunology, 14th edition.)

(الشكل: مخطط لجدار الخلية البكتيرية – العمود الفقري السكري (تناوب NAM و NAG)، سلسلة رباعي الببتيد (الأحماض الأمينية)، الجسر الببتيدي بين السلاسل. المصدر: Warren Levinson, Review of Medical Microbiology and Immunology، الطبعة 14.)

Gram-Positive Cell Wall

جدار الخلية إيجابية الغرام

- Gram-positive bacteria have a thick peptidoglycan layer and contain teichoic acids, which contribute to cell rigidity and adherence. These bacteria retain the crystal violet dye in Gram staining, appearing purple under the microscope. They are highly susceptible to beta-lactam antibiotics due to their exposed cell wall.

للـبكتيريا إيجابية الغرام طبقة بيتيدوغليكان سميكة وتحتوي حموض التيكويك التي تسهم في صلابة الخلية والالتصاق. تحتفظ هذه البكتيريا بصبغة الكريستال البنفسجي في صبغة غرام فتبدو بنفسجية تحت المجهر. وهي شديدة الحساسية للمضادات الحيوية بيتا لاکتام بسبب جدارها المكشوف.

Gram-Negative Cell Wall

جدار الخلية سلبية الغرام

- Gram-negative bacteria have a thin peptidoglycan layer and an additional outer membrane containing lipopolysaccharides (LPS). LPS acts as an endotoxin, triggering strong immune responses. These bacteria appear pink after Gram staining and are often more resistant to antibiotics due to the protective outer membrane.

للبكتيريا سلبية الغرام طبقة بيتيدوغليكان رقيقة وغشاء خارجي إضافي يحتوي على عديدات السكريد الشحمية (LPS). يعمل LPS كذيفان داخلي (إندوتوكسين) يثير استجابات مناعية قوية. وتبدو هذه البكتيريا وردية بعد صبغة غرام وهي غالباً أكثر مقاومة للمضادات الحيوية بسبب الغشاء الخارجي الواقي.

Cytoplasmic Membrane

الغشاء الهيولي

- The cytoplasmic membrane is a phospholipid bilayer that controls the passage of substances into and out of the bacterial cell. It houses essential proteins involved in nutrient transport, energy production, and signal transduction. In some bacteria, enzymes required for cell wall synthesis and respiration are also embedded in the membrane.

الغشاء الهيولي طبقة ثنائية من الشحوم الفوسفورية تتحكم في مرور المواد إلى داخل الخلية البكتيرية وخارجها. ويحتضن بروتينات أساسية تشارك في نقل المغذيات وإنتاج الطاقة ونقل الإشارة. وفي بعض البكتيريا تكون الأنزيمات اللازمة لتصنيع الجدار الخلوي والتنفس مغروسة أيضاً في الغشاء.

Cytoplasm

الهيولى

- The cytoplasm is a gel-like substance containing ribosomes, enzymes, nutrients, and metabolites. It is the site of many essential biochemical reactions, including DNA replication, protein synthesis, and energy production. Unlike eukaryotes, bacterial cytoplasm lacks membrane-bound organelles, but its contents are highly organized.

الهيولى مادة هلامية الشكل تحتوي على الريبوسومات والأنزيمات والمغذيات والمستقلبات. وهي موضع كثير من التفاعلات الكيميائية الحيوية الأساسية، منها تضاعف الـ DNA وتصنيع البروتين وإنتاج الطاقة. وبخلاف حقيقيات النوى تفتقر هيولى البكتيريا إلى عضيات محاطة بغشاء، لكن محتوياتها منظمة جداً.

Bacterial Ribosomes

ريبوسومات البكتيريا

- Bacteria contain 70S ribosomes composed of a 50S and a 30S subunit. These ribosomes are responsible for protein synthesis, translating mRNA into functional proteins. Several antibiotics, including tetracyclines and aminoglycosides, specifically target bacterial ribosomes without affecting human ribosomes.

تحتوي البكتيريا ريبوسومات 70S مؤلفة من وحدتين فرعيتين 50S و30S. وهذه الريبوسومات مسؤولة عن تصنيع البروتين بترجمة mRNA إلى بروتينات وظيفية. وتستهدف عدة مضادات حيوية، منها التتراسيكلينات والأمينوغليكوزيدات، ريبوسومات البكتيريا نوعياً دون التأثير في ريبوسومات الإنسان.

Nucleoid Region

المنطقة النووية (النوية)

- Unlike eukaryotes, bacteria lack a true nucleus. Instead, their DNA is located in a region called the nucleoid. The nucleoid contains a single, circular, double-stranded DNA molecule. DNA supercoiling helps in compacting the genome and regulating gene expression.

بخلاف حقيقيات النوى تفتقر البكتيريا إلى نواة حقيقية. وبدلاً من ذلك يوجد DNA الخاص بها في منطقة تسمى النوية (nucleoid). وتحتوي النوية جزيء DNA واحداً حلقياً مزدوج الطاق. ويساعد الالتفاف الفائق للـDNA في رص الجينوم وتنظيم التعبير الجيني.

Plasmids

البلازميدات

- Plasmids are small, circular DNA molecules separate from the chromosomal DNA. They often carry genes that provide advantages, such as antibiotic resistance or toxin production. Plasmids play a major role in horizontal gene transfer and are widely used in biotechnology and genetic engineering.

البلازميدات جزيئات DNA حلقية صغيرة منفصلة عن DNA الصبغي. وغالباً ما تحمل جينات توفر مزايا مثل مقاومة المضادات الحيوية أو إنتاج الـذيفانات. وتلعب البلازميدات دوراً رئيسياً في النقل الأفقي للجينات وتُستخدم على نطاق واسع في التقنية الحيوية والهندسة الوراثية.

Inclusion Bodies

الأجسام الاحتوائية

- Inclusion bodies are storage sites for nutrients and energy reserves within bacterial cells. They may contain glycogen, sulfur, phosphate, or lipids depending on bacterial species and environmental conditions. Some inclusion bodies are diagnostic markers used in identifying specific bacterial pathogens.

الأجسام الاحتوائية مواقع تخزين للمغذيات والاحتياطات الطاقية داخل الخلايا البكتيرية. وقد تحتوي الغليكوجين أو الكبريت أو الفوسفات أو الشحوم بحسب النوع البكتيري والظروف البيئية. وبعض الأجسام الاحتوائية واسمات تشخيصية تُستخدم في التعرف على ممرضات بكتيرية معينة.

4. SURFACE STRUCTURES AND SURVIVAL FORMS | البنى السطحية وأشكال البقاء

Flagella

الأسواط

- Flagella are whip-like structures that provide motility to bacteria. They can be monotrichous (single), lophotrichous (tufts), amphitrichous (both ends), or peritrichous (all around). Flagella-driven motility aids in colonization, invasion, and biofilm formation, contributing to bacterial pathogenicity.
- الأسواط بنى شبيهة بالسوط توفر الحركة للبكتيريا. ويمكن أن تكون وحيدة السوط (monotrichous) أو متعددة الأسواط في حزمة (lophotrichous) أو ثنائية القطب (amphitrichous) أو محيطية (peritrichous - حول الخلية كلها). وتساعد الحركة بالأسواط في الاستعمار والغزو وتشكيل الأغشية الحيوية مما يساهم في إمراضية البكتيريا.

Pili and Fimbriae

الأهداب (البيلي) والأهداب الالتصاقية (الفمبريا)

- Pili and fimbriae are short, hair-like appendages on the bacterial surface. Fimbriae are primarily used for adhesion to host tissues, while pili play a role in DNA transfer during conjugation. They contribute significantly to virulence and biofilm formation in pathogenic bacteria.
- الأهداب والفمبريا زوائد قصيرة شبيهة بالشعر على سطح البكتيريا. تُستخدم الفمبريا أساساً للالتصاق بأنسجة المضيف بينما تلعب الأهداب (pili) دوراً في نقل الـDNA أثناء الاقتران (conjugation). وتساهم بشكل كبير في الضراوة وتشكيل الأغشية الحيوية في البكتيريا الممرضة.

Capsule and Slime Layer

المحفظة وطبقة المخاط

- Some bacteria produce a capsule or slime layer made of polysaccharides or proteins. Capsules enhance bacterial survival by preventing phagocytosis and helping evade the immune system. They also play a role in biofilm formation and antibiotic resistance, making them critical virulence factors.
- تنتج بعض البكتيريا محفظة أو طبقة مخاطية مكونة من عديدات السكر أو البروتينات. وتعزز المحافظ بقاء البكتيريا بمنع البلعمة والمساعدة في التملص من الجهاز المناعي. كما تلعب دوراً في تشكيل الأغشية الحيوية ومقاومة المضادات الحيوية مما يجعلها عوامل ضراوة حاسمة.

Endospores

الأبواغ الداخلية

- Endospores are highly resistant, dormant structures formed by certain bacteria like Bacillus and Clostridium species. They allow survival under extreme conditions such as heat, radiation, and desiccation. Understanding endospores is clinically important as they are associated with serious infections like tetanus and anthrax.
- الأبواغ الداخلية بنى خاملة شديدة المقاومة تشكلها بعض البكتيريا مثل أنواع العصيات (Bacillus) والمطثيات (Clostridium). وتتيح البقاء في ظروف قاسية كالحرارة والإشعاع والجفاف. وفهما مهم سريرياً لارتباطها بأخماج خطيرة كالكلزاز والجمرة الخبيثة.
- Bacterial sporulation is a survival mechanism used by certain bacteria (mainly Bacillus and Clostridium species) to withstand extreme environmental conditions, such as heat, desiccation, radiation, or nutrient deprivation. During sporulation, a bacterium forms a highly resistant dormant structure called an endospore.
- التبوغ البكتيري آلية بقاء تستخدمها بعض البكتيريا (أساساً أنواع Bacillus و Clostridium) لتحمل الظروف البيئية القاسية مثل الحرارة والجفاف والإشعاع أو الحرمان من المغذيات. وأثناء التبوغ تشكّل البكتيريا بنية خاملة شديدة المقاومة تسمى البوغ الداخلي.

Biofilms

الأغشية الحيوية

- Biofilms are structured bacterial communities encased in a protective matrix. They form on medical devices, tissues, and surfaces, making infections difficult to treat. Biofilms increase resistance to antibiotics and immune responses, contributing to chronic and recurrent infections.

الأغشية الحيوية مجتمعات بكتيرية منظمة محاطة بمادة واقية. وتتشكل على الأجهزة الطبية والأنسجة والأسطح مما يجعل الأخماج صعبة العلاج. وتزيد الأغشية الحيوية المقاومة للمضادات الحيوية وللاستجابات المناعية وتسهم في الأخماج المزمنة والمتكررة.

5. ANTIBIOTICS, DISEASE AND DIAGNOSIS | المضادات الحيوية والمرض والتشخيص

Antibiotic Targets

أهداف المضادات الحيوية

- Antibiotics act on specific bacterial structures and processes, including cell wall synthesis, protein synthesis, nucleic acid replication, and metabolic pathways. Examples include beta-lactams, macrolides, and fluoroquinolones. Understanding antibiotic mechanisms aids in rational drug selection and resistance prevention.

تعمل المضادات الحيوية على بنى وعملية بكتيرية نوعية، منها تصنيع الجدار الخلوي وتصنيع البروتين ونسخ الأحماض النووية والمسارات الاستقلابية. ومن الأمثلة بيتا لكتام والماكروليدات والفلوروكوينولونات. ويساعد فهم آليات المضادات الحيوية في الاختبار الرشيد للدواء والوقاية من المقاومة.

Bacteria and Human Disease

البكتيريا ومرض الإنسان

- Pathogenic bacteria cause a wide range of diseases, from skin infections to systemic illnesses like sepsis and meningitis. Examples include *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, and *Mycobacterium tuberculosis*. Studying bacterial diseases is critical for effective diagnosis, treatment, and prevention strategies.

تسبب البكتيريا الممرضة طيفاً واسعاً من الأمراض، من أخماج الجلد إلى أمراض جهازية كالإنتان والتهاب السحايا. ومن الأمثلة المكورات العنقودية الذهبية (*Staphylococcus aureus*) والإشريكية القولونية (*Escherichia coli*) والمتفطرة السلية (*Mycobacterium tuberculosis*). ودراسة الأمراض البكتيرية حاسمة لاستراتيجيات التشخيص والعلاج والوقاية الفعالة.

Diagnostic Techniques

التقنيات التشخيصية

- Bacterial identification involves microscopy, culture techniques, biochemical tests, and molecular diagnostics such as PCR. Advancements in rapid diagnostic methods improve early detection, enabling timely treatment and better patient outcomes. Choosing the right diagnostic approach is essential in clinical practice.

يشمل التعرف على البكتيريا المجهرية وتقنيات الزرع والاختبارات الكيميائية الحيوية والتشخيص الجزيئي مثل PCR. وتحسن التطورات في طرق التشخيص السريعة الكشف المبكر مما يتيح علاجاً في الوقت المناسب ونتائج أفضل للمريض. واختيار المقاربة التشخيصية الصحيحة أساسي في الممارسة السريرية.

Summary and Conclusion

الخلاصة والاستنتاج

- Understanding bacterial structure is fundamental for medical microbiology. Knowledge of bacterial components, pathogenic mechanisms, and resistance strategies equips future physicians to manage infections effectively. Ongoing research continues to uncover new insights, improving diagnostic accuracy and treatment outcomes.

فهم بنية البكتيريا أساس لعلم الأحياء المجهرية الطبي. ومعرفة المكونات البكتيرية وآليات الأمراض واستراتيجيات المقاومة تؤهل الأطباء المستقبليين لتدبير الأخماج بفاعلية. ولا يزال البحث مستمراً في الكشف عن رؤى جديدة تحسن دقة التشخيص ونتائج العلاج.

Patient Safety – Bacterial Structure

سلامة المريض – بنية البكتيريا

- Apply strict aseptic technique during specimen collection and laboratory processing to prevent contamination.
تطبيق تقنية التعقيم الصارمة أثناء جمع العينات ومعالجتها في المختبر لمنع التلوث.
- Correctly perform and interpret Gram staining to avoid misidentification and inappropriate antibiotic therapy.
إجراء صبغة غرام وتفسيرها بشكل صحيح لتجنب الخطأ في التعرف والعلاج بالمضادات الحيوية غير المناسب.
- Handle pathogenic bacteria using proper biosafety precautions to protect laboratory staff and prevent cross-infection.
التعامل مع البكتيريا الممرضة باحتياطات السلامة الحيوية المناسبة لحماية العاملين في المختبر ومنع العدوى المتصالبة.
- Recognize that capsules, biofilms, and endospores increase resistance to treatment and require special clinical management.
إدراك أن المحافظ والأغشية الحيوية والأبواغ الداخلية تزيد مقاومة العلاج وتتطلب تدبيراً سريرياً خاصاً.
- Ensure accurate reporting of laboratory results to support safe and effective antibiotic selection.
ضمان الإبلاغ الدقيق عن النتائج المخبرية لدعم اختيار آمن وفعال للمضادات الحيوية.
- Follow infection control measures when dealing with medical devices to reduce biofilm-related hospital infections.
اتباع تدابير مكافحة العدوى عند التعامل مع الأجهزة الطبية لتقليل الأحمال المستشفوية المرتبطة بالأغشية الحيوية.

6. SMALL GROUP DISCUSSION: CASE SCENARIO | نقاش المجموعات الصغيرة:

سيناريو حالة

Case Scenario

سيناريو الحالة

A 50-year-old patient is admitted to the hospital with a severe skin infection. The attending physician suspects *Staphylococcus aureus* as the causative agent. A wound swab is sent to the microbiology lab for culture and Gram staining. During the Gram staining procedure, a new laboratory technician misinterprets the color differentiation and reports the bacteria as Gram-negative. The patient is started on an antibiotic that primarily targets Gram-negative bacteria. After 48 hours, the patient shows no improvement, and the infection worsens. Additionally, the patient has a urinary catheter in place, which is suspected to have biofilm formation contributing to persistent infection.

يُقبل في المستشفى مريض عمره 50 عاماً بـخمج جلدي شديد. يشتبه الطبيب المعالج بالمكورات العنقودية الذهبية كعامل مسبب. تُرسل مسحة جرح إلى مختبر الأحياء المجهرية للزرع وصبغة غرام. أثناء إجراء صبغة غرام يسيء فني مختبر جديد تفسير التمايز اللوني ويبلغ أن البكتيريا سلبية الغرام. يُبدأ المريض بمضاد حيوي يستهدف أساساً البكتيريا سلبية الغرام. بعد 48 ساعة لا يُظهر المريض أي تحسن ويسوء الخمج. إضافة إلى ذلك، لدى المريض قثطرة بولية يُشتبه في تشكل غشاء حيوي عليها يسهم في الخمج المستمر.

Discussion Points

نقاط النقاش

1. Bacterial structure and identification (1. بنية البكتيريا والتعرف عليها)

- Explain the differences in cell wall composition between Gram-positive and Gram-negative bacteria and how this affects Gram staining results.
شرح الفروق في تركيب جدار الخلية بين البكتيريا إيجابية الغرام وسلبية الغرام وكيف يؤثر ذلك في نتائج صبغة غرام.
- Discuss the role of peptidoglycan, teichoic acids, and lipopolysaccharides in bacterial pathogenicity and antibiotic susceptibility.
مناقشة دور الببتيدوغليكان وحموض التيكويك وعديدات السكريد الشحمية في إمراضية البكتيريا والحساسية للمضادات الحيوية.

2. Pathogenic mechanisms (2. آليات الأمراض)

- Describe how capsules, pili, flagella, and biofilms contribute to infection severity and immune evasion.
وصف كيف تسهم المحافظ والأهداب والأسواط والأغشية الحيوية في شدة العدوى والتملص المناعي.
- Explain why biofilms on indwelling medical devices complicate treatment.
شرح لماذا تعقد الأغشية الحيوية على الأجهزة الطبية المقيمة العلاج.

3. Clinical relevance and patient safety (3. الأهمية السريرية وسلامة المريض)

- Analyze the consequences of misidentifying bacterial type in guiding antibiotic therapy.
تحليل عواقب الخطأ في تحديد نوع البكتيريا عند توجيه العلاج بالمضادات الحيوية.
- Suggest patient safety measures and lab protocols to prevent misdiagnosis or contamination.
اقترح تدابير لسلامة المريض وبروتوكولات مخبرية لمنع الخطأ التشخيصي أو التلوث.

4. Critical thinking (4. التفكير النقدي)

- How could the lab error have been prevented using proper knowledge of bacterial structure and staining?
كيف كان يمكن منع الخطأ المخبري باستخدام المعرفة الصحيحة ببنية البكتيريا وصبغتها؟
- Propose an alternative treatment strategy considering the likely Gram-positive organism and biofilm.
اقترح استراتيجية علاجية بديلة مع الأخذ بالاعتبار الكائن الأرجح إيجابي الغرام والغشاء الحيوي.

Suggested Answers

الإجابات المقترحة

1. Bacterial structure and identification (بنية البكتيريا والتعرف عليها)

Gram-positive bacteria (e.g., <i>Staphylococcus aureus</i>) البكتيريا إيجابية الغرام (مثل المكورات العنقودية الذهبية)	Gram-negative bacteria البكتيريا سلبية الغرام
Thick peptidoglycan layer طبقة بيتيدوغليكان سميكة	Thin peptidoglycan layer طبقة بيتيدوغليكان رقيقة
Contain teichoic acids تحتوي حموض التيكويك	Have an outer membrane containing LPS (endotoxin) لها غشاء خارجي يحتوي LPS (ذيفان داخلي)
No outer membrane بلا غشاء خارجي	Lose crystal violet → appear pink تفقد الكريستال البنفسجي → تبدو وردية
Retain crystal violet → appear purple تحتفظ بالكريستال البنفسجي → تبدو بنفسجية	— —

- Effect on pathogenicity and antibiotics: thick peptidoglycan → more sensitive to beta-lactams (penicillin, cephalosporins); LPS in Gram-negative → strong immune reaction and higher drug resistance.
التأثير في الإمراضية والمضادات الحيوية: الببتيدوغليكان السميك ← حساسية أكبر لبيتا لكتام (البنسلين، السيفالوسبورينات)؛ وجود LPS في سلبية الغرام ← تفاعل مناعي قوي ومقاومة دوائية أعلى.

2. Pathogenic mechanisms – role of structures (آليات الأمراض – دور البنى)

- Capsule: prevents phagocytosis → immune evasion.
المحفظة: تمنع البلعمة ← تملص مناعي.
- Pili/fimbriae: adhesion to tissues and medical devices.
الأهداب/الفمبريا: الالتصاق بالأنسجة والأجهزة الطبية.
- Flagella: motility and spread.
الأسواط: الحركة والانتشار.
- Biofilm: protects bacteria from antibiotics; blocks immune cells; causes chronic and recurrent infections.
الغشاء الحيوي: يحمي البكتيريا من المضادات الحيوية؛ يحجب الخلايا المناعية؛ يسبب أخماجاً مزمنة ومتكررة.
- Why biofilm complicates treatment: antibiotics penetrate poorly; bacteria grow slowly inside the biofilm; requires higher doses or device removal.
لماذا يعقد الغشاء الحيوي العلاج: تخترقه المضادات الحيوية بشكل ضعيف؛ تنمو البكتيريا ببطء داخله؛ يتطلب جرعات أعلى أو إزالة الجهاز.

3. Clinical relevance and patient safety (الأهمية السريرية وسلامة المريض)

- Consequences of misidentification: wrong antibiotic prescribed; treatment failure; disease progression; increased resistance; longer hospital stay; higher cost and risk to the patient.
عواقب الخطأ في التعرف: وصف مضاد حيوي خاطئ؛ فشل العلاج؛ تقدّم المرض؛ زيادة المقاومة؛ إقامة أطول في المستشفى؛ كلفة ومخاطرة أعلى على المريض.
- Patient safety and lab prevention: proper Gram stain training; second verification of results; standard operating procedures (SOPs); supervision of new technicians; aseptic technique; correct reporting system.
سلامة المريض والوقاية المخبرية: تدريب مناسب على صبغة غرام؛ تحقق ثانٍ من النتائج؛ إجراءات تشغيل معيارية (SOPs)؛ إشراف على الفنيين الجدد؛ تقنية التعقيم؛ نظام إبلاغ صحيح.

4. Critical thinking (التفكير النقدي)

- How to prevent lab error: review Gram stain steps carefully; use control organisms; double-check microscopy; consult senior staff; correlate with the clinical picture.
كيفية منع الخطأ المخبري: مراجعة خطوات صبغة غرام بعناية؛ استخدام كائنات ضابطة؛ إعادة فحص المجهر؛ استشارة كبار العاملين؛ الربط بالصورة السريرية.
- Alternative treatment strategy: assume Gram-positive *Staphylococcus aureus*; use beta-lactam antibiotics (if sensitive) or vancomycin (if MRSA suspected).
استراتيجية علاجية بديلة: افتراض المكورات العنقودية الذهبية إيجابية الغرام؛ استخدام مضادات بيتا لكتام (إن كانت حساسة) أو الفانكوميسين (إذا اشتبه بـ MRSA).
- Manage the biofilm: remove the catheter; use biofilm-penetrating antibiotics; strict infection control.
تدبير الغشاء الحيوي: إزالة القثطرة؛ استخدام مضادات حيوية تخترق الغشاء الحيوي؛ مكافحة صارمة للعدوى.